Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · E°, ΔG° Y K

Se conocen $E°(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = +0{,}77$ V y $E°(Fe^{2+}/Fe) = -0{,}44$ V. a) Explique por qué los potenciales no se suman directamente para obtener $E°(Fe^{3+}/Fe)$. b) Calcule $E°(Fe^{3+}/Fe)$ combinando los $\Delta G°$. c) Con $E°(H^+/H_2) = 0$, prediga si el hierro metálico se disuelve en ácido 1 M y si se forma Fe^{2+} o Fe^{3+}.

Respuesta

a) E° es intensivo: se suman ΔG°, no E°; b) $E° \approx -0{,}037$ V; c) sí; se forma Fe^{2+} (Fe^{2+} no se oxida a Fe^{3+} con H^+)

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Razón**
   Las semirreacciones tienen distinto n; lo aditivo es $\Delta G° = -nFE°$.

2. **ΔG°**
   $Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}$: $-1F(0{,}77)$; $Fe^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Fe$: $-2F(-0{,}44)$.

3. **Suma**
   $\Delta G°_{total} = -F(0{,}77 - 0{,}88) = +0{,}11F$ para 3 e^-.

4. **E°**
   $E° = -\Delta G°/(3F) = (0{,}77 - 0{,}88)/3 = -0{,}037$ V.

5. **Ácido**
   $Fe \rightarrow Fe^{2+}$: $0 - (-0{,}44) = 0{,}44$ V > 0: se disuelve. $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ con H^+: $0 - 0{,}77 < 0$: no. Se forma Fe^{2+}.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Explicación	**2 pts**
Cálculo de E°	**5 pts**
Predicción	**4 pts**

Idea clave. Para combinar semirreacciones, suma ΔG°, no E°.